

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術 Transvenous Intra-Aortic Balloon Pumping Implantation				
編號	A31000-Q05-W-B35	制定者	CCU 蔡澄毓	公布日期	91 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.1 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能夠正確操作 IABP 之護理技術。

二、範圍

護理部各加護單位（不適用單位：PI、NI）。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.減少左心室工作量。
- 2.增加缺血性心室氧氣供應。
- 3.增加冠狀動脈血流量。
- 4.增加心輸出量。

（二）適應症：

- 1.低心輸出量症候群。
- 2.AMI 後的心因性休克。
- 3.嚴重且不穩定的心絞痛，藥物無法緩解者。
- 4.血流動力學不穩定，等待心臟移植者。
- 5.開心手術後支持。
- 6.心肌梗塞後伴有持續性缺血性心絞痛，為了增加冠狀動脈灌流者。
- 7.敗血性休克、藥物引起的心臟衰竭、心臟挫傷時。

（三）用物準備：

- 1.主動脈內氣球幫浦機體(IABP machine)一台。

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/9

2. 氧氣瓶一瓶。
3. AR 包。
4. 氣球導管(ballon catheter)一組。
5. 無菌手套數付。
6. 空針 10ml 一支、5ml 一支。
7. 壓力系統(A-line set)一組。
 - (1) 點滴架。
 - (2) N/S 500ml 軟袋。
 - (3) 血壓監測組合套 one way 一組。
 - (4) 加壓袋。
 - (5) 監視系統 (monitoring kit + pressure 導線)。
8. 消毒用品。
 - (1) 2%Chlorhexidine。
 - (2) 沖洗棉棒數包。
9. 局部麻醉用品：2%Xylocaine。
10. 急救車 (備用)。
11. 手術衣包、口罩。
12. 約束帶 (必要時)。
13. 手術同意書。
14. 換藥用物：10x12cm Tegaderm、N/S 及 BI 棉枝各三枝、膠布。
15. 治巾二包。
16. 刀片一個。
17. 縫針及縫線數個。
18. 大單一件或棉中單數包。

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/9

(四) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1.操作前準備：	
(1) 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
(2) 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋說明放置部位及目的。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(3) 協助病人及家屬填寫同意書。	確認同意書是否簽署完整。
(4) 洗手。	
(5) 備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
(6) 準備病人：	
A.協助雙側股動脈處皮膚準備。	預防傷口感染及方便固定敷料。
B.維持靜脈輸液管路暢通。	為緊急狀況作準備。
C.嚴密監測生命徵象。	
D.測量下肢足背動脈。	若有 PAOD 則建議放健肢。
(7) 測試 IABP 機體功能。	接上電源、EKG 導線、轉換線、pressure 導線、Dopplar。
(8) 確認 IABP 機器版面上的氮氣量。	壓力為 0 PSI 時便需更換另一瓶。
(9) 備妥主動脈內氣球幫浦及沖洗系統等裝置。	主動脈氣球導管規格有兩種，依病人身高而定，氣球容量 34 ml，適用於身高 160 公分以下的病人；氣球容量 40 ml，適用於身高 160 公分以上的病人。
2.操作時：	
(1) 將必需用品置於工作車上，放置病人旁邊，急救車推至病床旁。	
(2) 協助病人採平躺姿勢，給予適當的覆蓋，露出適當的穿刺部位＝經由股動脈插入。	
(3) 協助醫師穿手術衣、手術帽、口罩及無菌手套。	
(4) 皮膚消毒。	2%Chlorhexidine 進行三消。 由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62cm），每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。
(5) 協助打開布包，鋪置無菌區域。	
(6) 將 IABP 包打開。	
(7) 打開 5ml 空針一支，置於無菌區域。	作局部麻醉。

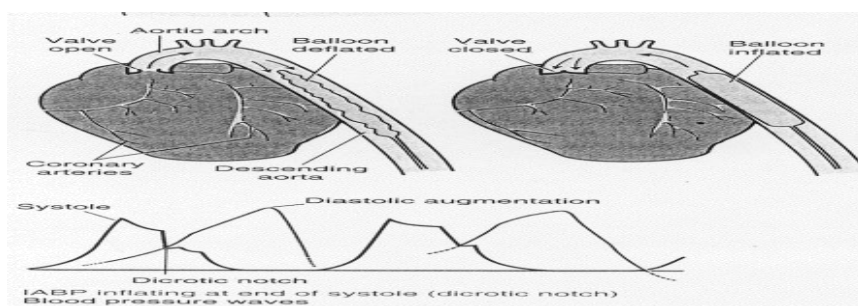
主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/9

步驟	說明
(8) 協助醫師抽取 2% Xylocaine。	
(9) 將壓力系統接妥生理食鹽水 500ml，加壓袋充氣到壓力 200~300 mmHg 排好氣備用。	
(10) 協助醫師插入 IABP 氣球導管。	醫師操作手續如下： 1. 以穿刺針穿刺股動脈。 2. 穿刺股動脈後,取出穿刺針之內管，將引導線穿入，再取出穿刺針外管，只留引導線在導管內。 3. 以刀片將穿刺傷口作 cut down，方便覆套插入。 4. 放入擴張器(dilator)擴張穿刺傷口，擴張血管，防止血管損傷。 5. 取出擴張器置入覆套。 6. 順著導線慢慢放入氣球導管到適當位置並取出引導線。
(11) 待導管插入後，接上排好的血壓監測組合套 one way 並接上 pressure 導線接上 IABP 機器；氣球端協助接上三路活塞、延長管之接頭，再接於機體上的充氣接頭。	引動方法： 1. 將心電圖導片貼在病人身上，連接機體上的 EKG cable 感應引動。 2. 利用轉移線(cable)連接床旁且監視器端 output 與 IABP 機器端 Input，以心電圖或動脈波形做引動。
(12) pressure 歸零，三路活塞關閉病人端，打開大氣端，按 zero 鍵，待出現“0”，即歸零畢。	
(13) 將 IABP 機體上的 EKG cable 接於病人身上，或將 HP monitor 轉接線接到 IABP Input 孔	1. 確認醫師測試氣球功能。 2. 接上 IABP 機體。
(14) 醫師調整引動模式(a)心電圖(b)動脈波形，按 fullfill 再按 start 鍵，讓機體運轉。	
(15) 以縫線縫 2-3 針，固定覆套，防移位或脫出。	
(16) 清潔血跡，消毒插入部位及周圍皮膚，再以 Tegaderm 覆蓋。	
(17) 協助病人整理衣物及單位，並維持平躺。	協助適當臥姿，床頭不高於 30~45 度，患肢勿彎曲，只能與床鋪平行移動或作足底的背曲、外翻、內翻等活動。
(18) 清潔，整理及補充用物。	
(19) 工作後洗手。	
(20) 在電腦 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
(21) 紀錄插入部位、插入深度、引動方式、設定條件、過程及特殊狀況。	
(22) 協助病人照 X-ray，確認 IABP 位置是否正確。	確定氣球的位置：位於左鎖骨動脈開端下緣約 2 公分，是氣球頂端最佳位置，而氣

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/9

步驟	說明
	球末端在腎動脈上方，此位置可發揮最大療效，避免阻塞遠、近端動脈。
3.操作後護理：	
(1) 評估及紀錄病人的生命徵象。	
(2) 注意病人 EKG 及 IABP 波形正確性及使用 IABP 之頻率。	見附件 IABP 輔助後 ABP 波型圖。
(3) 每日 1 次 X-ray 檢查。(依醫囑檢查)	評估 IABP 頂端位置是否適當，在 X 光下左鎖骨下第二、三肋間位置。
(4) 每小時評估及紀錄病人患肢脈搏強度、末稍血液循環、膚色、溫度及感覺程度。	判斷股動脈是否被導管阻塞。若量不到脈動，可以用都卜勒(Doppler)聽其動脈血流之聲音。
(5) 每二小時協助改變姿位及翻身。	
(6) 床頭不可抬高超過 30 度，患肢勿彎曲。	因搖高床頭易使導管上移至進入主動脈。
(7) 必要時依醫囑給藥與適當的約束及鎮靜劑。	約束需有醫囑。
(8) 注意心臟和校正器需在水平高度，每 8 小時作一次歸零校正動作。	
(9) 氣球不可停止充氣超過 30 分鐘，以免凝血。	
(10) 禁止由 IABP 導管線路上抽血或注射藥物。	

1※IABP 輔助後 ABP 波形圖



※IABP 合併症：

1. 主動脈、股動脈、iliac 動脈剝離或破裂。
2. 出血。
3. 血塊移動而產生栓塞。
4. 氣球破裂或導管折斷。
5. 動脈阻塞導致肢體缺血性壞死或神經病變。
6. 紅血球破壞。

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/9

7. 無法脫離 IABP。
8. 插管處血腫。
9. 導管太低導致腎臟缺血。
10. 導管太高導致手缺血。
11. 感染敗血症。

※IABP 脫離條件：

1. IABP 比率可每 2-4 小時由 1：1→1：2→1：3。
2. 心跳＜110 次／分。
3. 無心律不整情形。
4. MAP＞70 mmHg（未使用血管加壓劑下）。
5. 肺動脈契壓＜18 mmHg。
6. CI＞2.5。
7. 靜脈回充＞3 秒。
8. 尿量＞0.5ml／kg／min。
9. SVO₂ 介於 70%-80%間。

※IABP 禁忌症：

1. 主動脈瓣膜閉鎖不全。
2. 主動脈瘤或主動脈血管壁的疾病。
3. 動脈粥狀硬化與嚴重的周圍血管疾病。
4. 癌症末期。
5. 腦死病人。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/9

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 歐育珊、施雅玲、吳曉雲(2019)．急重症非創傷病人護理-心臟系統急重症．於蔡卓城、龔美珍總校閱，急重症護理學(4-23)．台北市：永大。
- (二) 莊玉仙、歐惠容、廖玉美、黃敏榕(2008)．主動脈內氣球幫浦(IABP)．於邱豔芬總校閱，急重症加護護理技術標準(121-132 頁)．台北市：台灣護理學會。
- (三) 張美玉(2016)．置有主動脈內氣球幫浦病人之護理．於張美玉、劉慧玲總校閱，實用重症護理學(二版，210-219 頁)．台北市：五南。

七、附件

(略)

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
91.11.30	1.0	新制定。	91 年 11 月 30 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	增加說明：協助適當臥姿，床頭不高於 30～45 度，患肢勿彎曲，只能與床鋪平行移動或作足底的背曲、外翻、內翻等活動。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	消毒用品備註 ICU 單位使用：chlorhexidine	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.2	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	修正第三項第(四)目之 1(2)病人辨識說明。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	3.4	更新第六項參考資料。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.5	第三項第四目之 10 說明內容部份修訂。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過
108.11.05	3.6	1. 第三項第四目之 1(9)幫浦 2(11)床旁監視器文字修訂。 2. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。

主題名稱	植入主動脈內氣球幫浦機導管之護理技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B35	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
109.10.20	3.7	第三項第三目之 10 (3) 乾棉球數顆修改為沖洗棉棒數包。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過；109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.8	第三項第四目之 1(3)新增「確認同意書是否簽署完整」。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.9	1. 第三項第三目用物準備 9.和 20.內容修訂。 2. 第三項第四目步驟及要點說明 1.(8)、2.(11) 和 3.內容修訂。 3. 新增第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	4.0	1. 第二項範圍新增不適用單位：PI、NI。 2. 第三項第三目用物準備刪除主動脈內氣球幫浦插入裝置包（IABP 包）、浸潤導管用物（NS.無菌彎盆）及消毒用品修訂。 3. 第三項第四目步驟及要點說明 2.(4)皮膚消毒備註。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.09.23	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	4.1	第三項第三目用物準備：刪除 CD 一個	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。